开场短片 · 03:00

箱量增长，为什么船还在等？

新加坡，2024年5月：全球改线压力进入港口现场。

等待，发生在哪里

带着一个主假设观看：你会先核查哪个环节？

- 班期失序
- 集中到港
- 作业量增加
- 资源接续

许可实拍 · Toàn BDS / Pexels · 非新加坡事件现场 · 历史材料：MPA · 2024年5月30日

原始说明提供了哪些可用证据?

MPA：2024年1—4月1336万TEU，同比增加8.8%；说明发布于5月30日。



AI场景；右侧为MPA历史材料

材料	可观察内容	仍需核查
需求与到港	1336万TEU，且到港失序、集中	期间总量与小时级到港分布
单次挂靠	部分班轮增加单船处理量	船型与作业量结构
应对措施	增配人力、恢复泊位堆场	生效时点与有效能力

01 历史事件与当前状态分开

02 公布措施与实际产出分开

03 同期多项变化需要进一步归因

外部冲击怎样变成港内排队？

需求总量相近，集中程度与单次作业量仍会改变占用。



AI教学示意 · 标注表示业务位置，不表示实测瓶颈

01 到港失序

到港端

班期和到港间隔

02 泊位占用

作业端

单船装卸量与有效资源

03 岸侧接续

交付端

运输、堆场与闸口接续

04 堆场与闸口

01 拥堵可能跨环节传播

02 额定能力不等于有效能力

03 最长队列是线索，责任归因另需证据

把诊断写成能够被推翻的判断

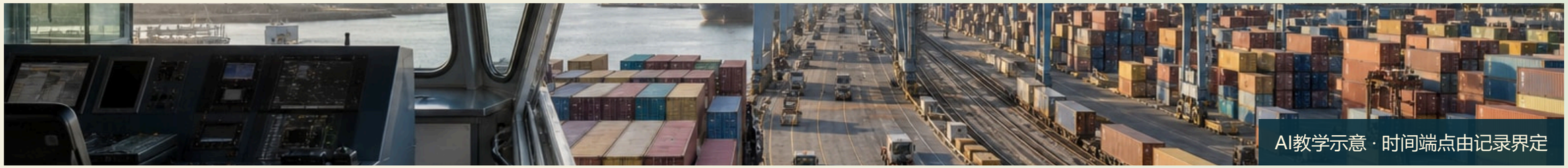
选择一个主假设，并保留替代解释。

主假设	支持记录	可能推翻它的记录
运输接续不足	岸侧积压、车辆少有空闲	增配司机后交付没有改变
到港集中	短时到达远高于平常	均匀到港仍同样拥堵
手续滞后	任务停在回执条件	手续齐备仍持续等待

参考解析 判断须包含记录、机制和反证条件。增配司机有效，只支持给定场景中的运输约束，不能据此解释所有港口拥堵。

一条挂靠记录，先确定时间端点

六个事件对应不同区段；离泊与驶出口岸分别记录。



AI教学示意 · 时间端点由记录界定



教学分钟 · 事件定义与观察端点分别核对

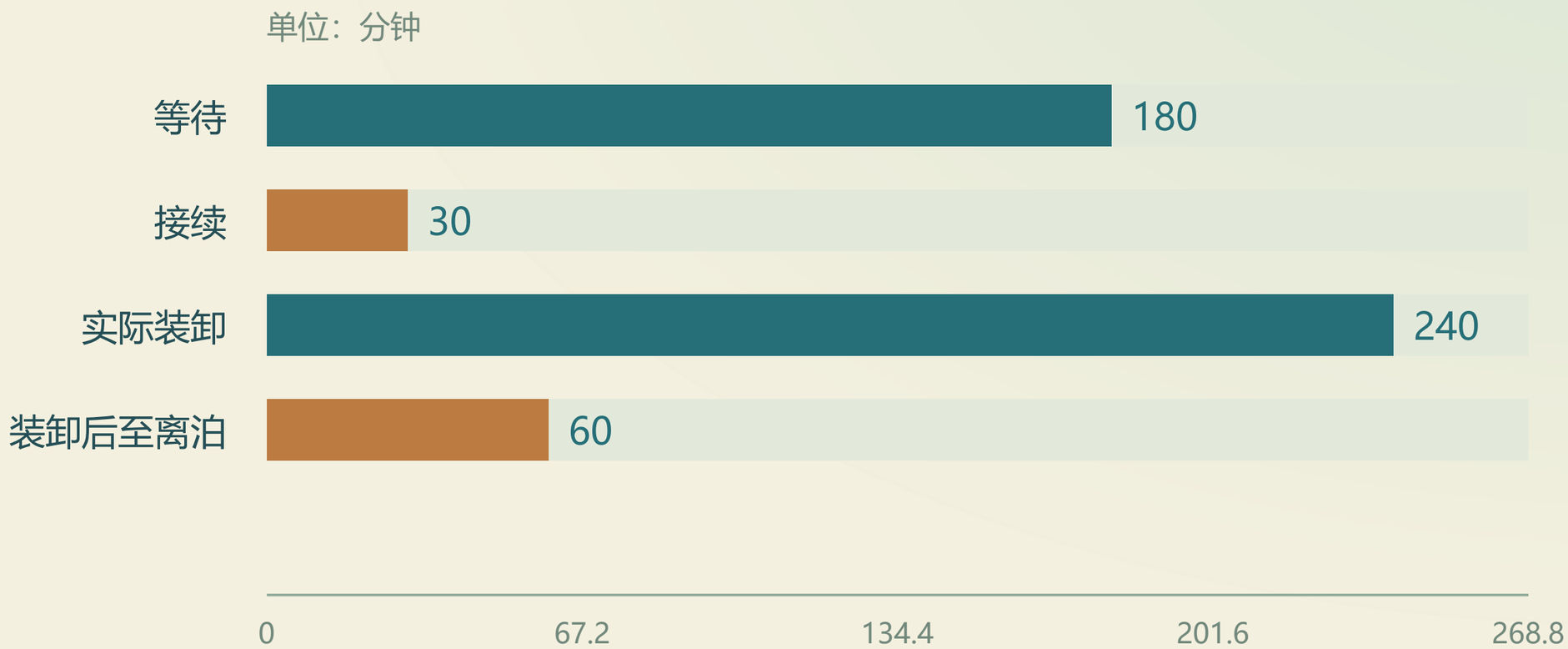
01 先核对事件定义与缺失值

02 CPPI不计离泊后至口岸出口区段

03 完整到港至出港另行命名

同一总时长里，损失发生在哪里？

教学挂靠：等待、接续、装卸与离泊准备分别计时。



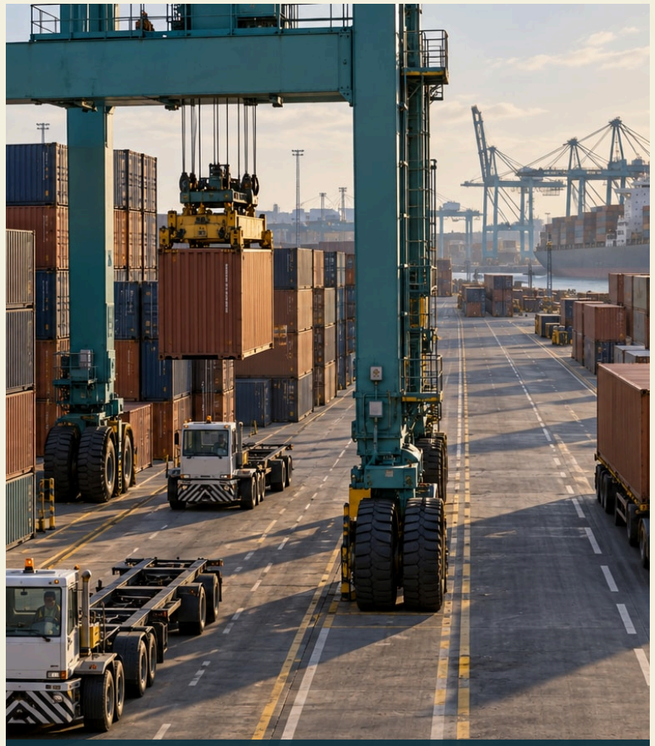
01 总时长不能直接当作装卸工时

02 等待最长不等于措施最便宜

03 缩短一段后还要核对下一环节

积压是怎样形成的?

窗口内：期末存量 = 期初存量 + 流入 − 流出。



AI教学示意 · 吊箱、在途和待交付属于不同状态

对象	进入	离开	核对条件
岸侧缓存	卸船完成	车辆接箱	有限缓冲上限
运输接续	车辆送达	场桥入场	作业面与能力
堆场待交付	入场完成	闸口交付	场内未交付部分
全部未交付	固定300箱队列	累计交付	还包括船上剩余

01 存量与流量的单位不同

02 场内积压不是全部未交付

03 非稳定窗口不机械套用长期关系

有效能力取决于资源是否同时可用

司机、车辆、供能与距离共同约束运输；下游可反向阻塞岸桥。



AI教学示意 · 资源必须在同一时段接续

01 岸桥+操作员

名义资源

有效作业条件

02 车辆+司机

8辆集卡

司机不足时部分待命

03 场桥+作业面

4台岸桥

岸侧满载时不能继续卸箱

04 闸口+核验

2道闸口

可信记录与人员同时齐备

---

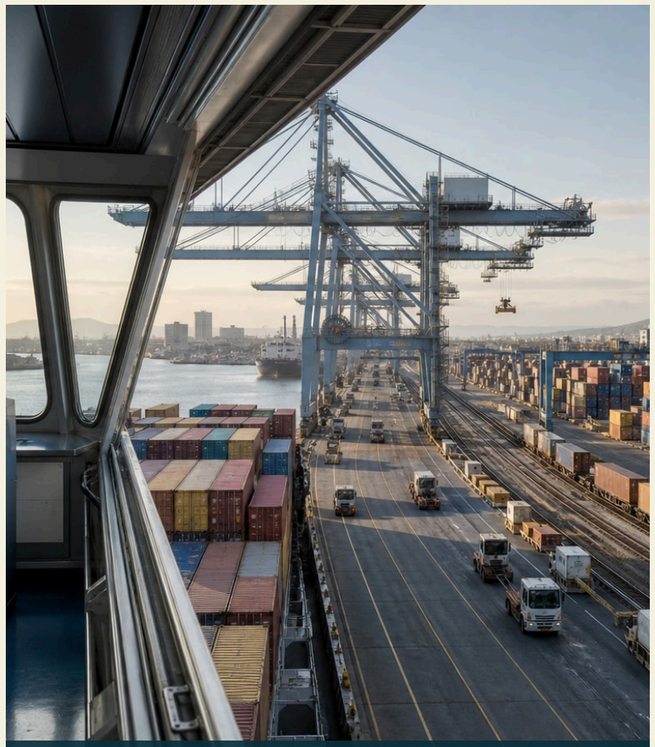
01 增加人数可能有用，也可能无效

02 识别当前约束，而非永久瓶颈

03 能力改善须以实际交付验证

CPPI回答什么，又留下什么问题?

采用CPPI 2025入口与2026-06-10方法说明。



AI教学示意 · 指数定义见世界银行方法说明

比较层级	方法覆盖	经营诊断还需
港口层级	纳入样本的集装箱船时间	码头与班组日志
分层比较	船型、单次作业量	资源和货流变化
跨年趋势	同版可比序列	同期外部冲击
综合经营	时间基准仅为一维	成本、履约、安全、环境

01 指数为诊断提供线索

02 分层不会消除所有条件差异

03 名次变化不是管理效果的证明

总均值领先，分层后为何可能落后?

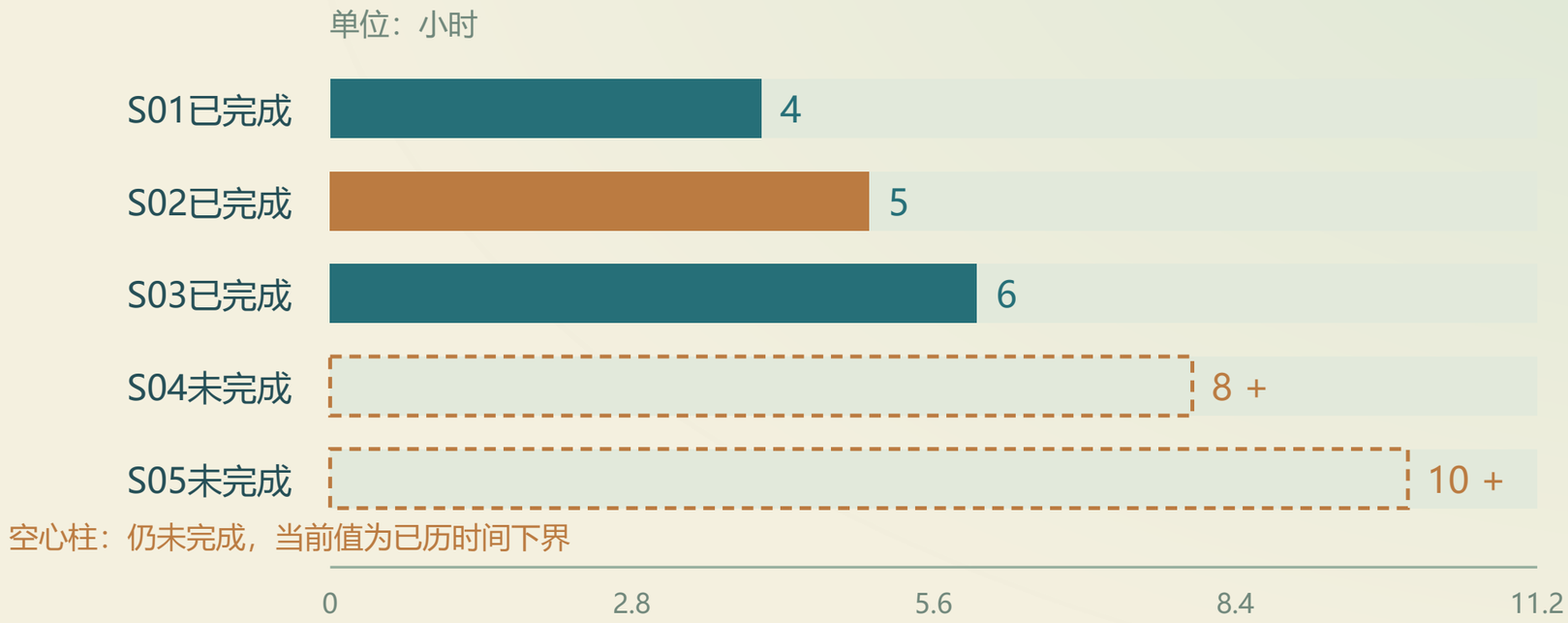
独立教学数据；按船型与单次作业规模形成两个可比层。

层次	A港：时间/样本比重	B港：时间/样本比重
小作业量	10小时 / 80%	8小时 / 20%
大作业量	30小时 / 20%	24小时 / 80%
总平均	14小时	20.8小时

参考解析 B在两个可比层内都更短；A总均值更低主要与更多小作业量挂靠有关。总均值与分层结论可同时成立，不能互相替代。

未离港的船，不能从报表里消失

同一终点的五次挂靠；空心柱表示仍在港的已历时间。



参考解析 完成样本中位数5小时，最近秩P90为6小时，但不代表全部五次挂靠。未完成的8与10小时只是下界，不能填零或当作最终周转。

一次改善试验，需要控制哪些条件?

同一检查点、货流和终点；运行前写下全部改动。

控制项	本次固定	须披露的改变
现场	120分钟同一存量	不能更换轻负荷开局
需求	双船300箱同一货流	不换货量与船型
观察	统一第360分钟	不截取最好看的时刻
干预	设备和布局固定	岗位组合全部列出

01 条件匹配支持可复核比较

02 多项改动评价一个组合

03 重复确定性运行不是独立随机样本

实操A｜接管拥堵现场

第11讲专用实验 · 约30分钟；前12分钟取得基准。

11

CLASSROOM EXPERIMENT

入口	/port-class-lab.html?lesson=11
预置	120分钟，入港与系泊已完成
任务	读队列 → 基准 → 同起点试验 → 复盘
保存	本机草稿、可重放JSON、结果CSV

打开第11讲专用实验 ↗

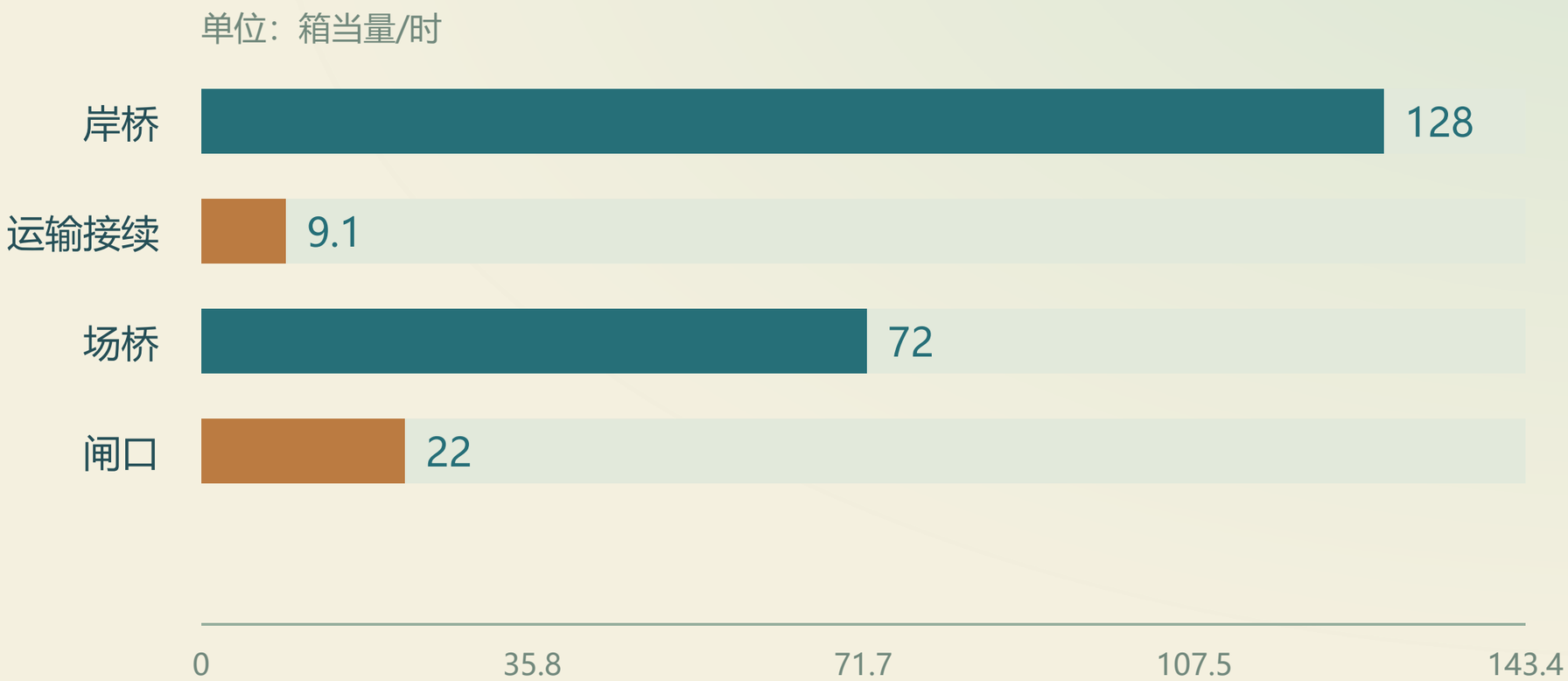
01 每人独立操作

02 先保留假设，再推进时钟

03 课间暂停，刷新可恢复

先读开局：资源很多，哪段真正出流?

冻结检查点来自port-class-lab/1.0；距离计入有效运输能力。



01 保留能力的对象与单位

02 检查岸侧缓存是否接近上限

03 区分岗位不足与下游阻塞

基准里，哪些量必须一起保存?

360分钟统一观察；300分钟另保留累计交付比例。

指标	对象或分子	不能替代的量
本段交付	检查点后新增交付	累计交付
全部未交付	300减累计交付	单个堆场队列
单位成本	本段成本/新增交付	总成本最小
平均在制	等待箱分钟/240分钟	每箱最终周转

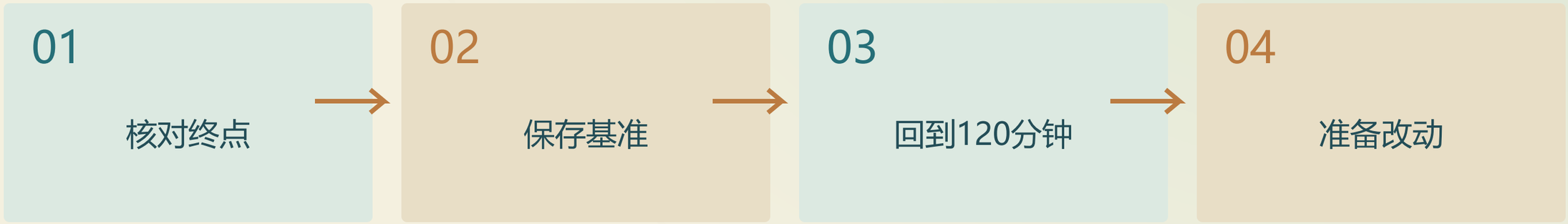
01 零完成时单位成本无定义

02 队列面积刻画在制占用

03 每个比率先说分母

封存基准，再回到同一检查点

观察结束后，点击“保存基准并建立试验”。



必须核对

基准时点360分钟

基准配置

2名司机、1名闸口员

试验先写

假设、改动和预期代价

01 保存不等于得到好方案

02 停表后再讨论

03 第16页后课间，进度保留

实操B｜先写改动，再应用岗位

第120分钟新分支；设备与布局保持不变。

11

CLASSROOM EXPERIMENT

单项方案	只调整司机，检验运输约束
协同方案	多岗位一起调，披露整个组合
约束	设备固定，新增人员产生费用
观察	到360分钟，中途不换参数

打开第11讲专用实验 ↗

01 写预期改善的指标

02 写可能的代价

03 写能否定假设的结果

运行时，核对三种反馈

现场作业、队列轨迹和累计结果彼此印证。



AI教学示意 · 反馈应回到实际运行轨迹

01 岗位生效

即时

能力随配置改变

02 有效流率

过程

岸侧、接续与堆场存量

03 队列变化

结果

交付、未完、成本与期限

04 交付与成本

01 动画不代替计量

02 短暂清队列不等于解决问题

03 保留不支持预期的观测

把更好拆成改善、代价和遗留问题

同一观察终点，最多保留三份试验。

维度	应保留的证据
改善	多交付多少，少剩多少
代价	成本、人员和机会占用
遗留	仍有哪段存量或任务
决定	保留、修改或否定建议

01 不只选择有利指标

02 总成本与单位成本可能反向

03 无改善也能形成有效诊断

交换一条结论，检查证据链

同桌互核条件，各自完成自己的记录。

核查项	应指明的位置
起点与终点	120分钟分支、360分钟结果
全部改动	应用配置与复盘文字
负面结果	未交付、成本或未改善指标
可重放	下载记录的指令序列

参考解析 评审检查依据、控制与解释，不要求同一配置。组合方案差异不能归给其中一个岗位；重复确定性轨迹不是多次随机验证。

参考运行：交付改善，存量未必同步下降

同一检查点与终点；个人结果以自己的导出记录为准。

方案	新增交付	全部未交付	单位成本
基准	36.5	249.2	2.41
司机2→4	73.1	212.6	1.47
司机8+闸口2	146.1	139.6	1.06

01 解释实际机制

02 同时报告剩余量

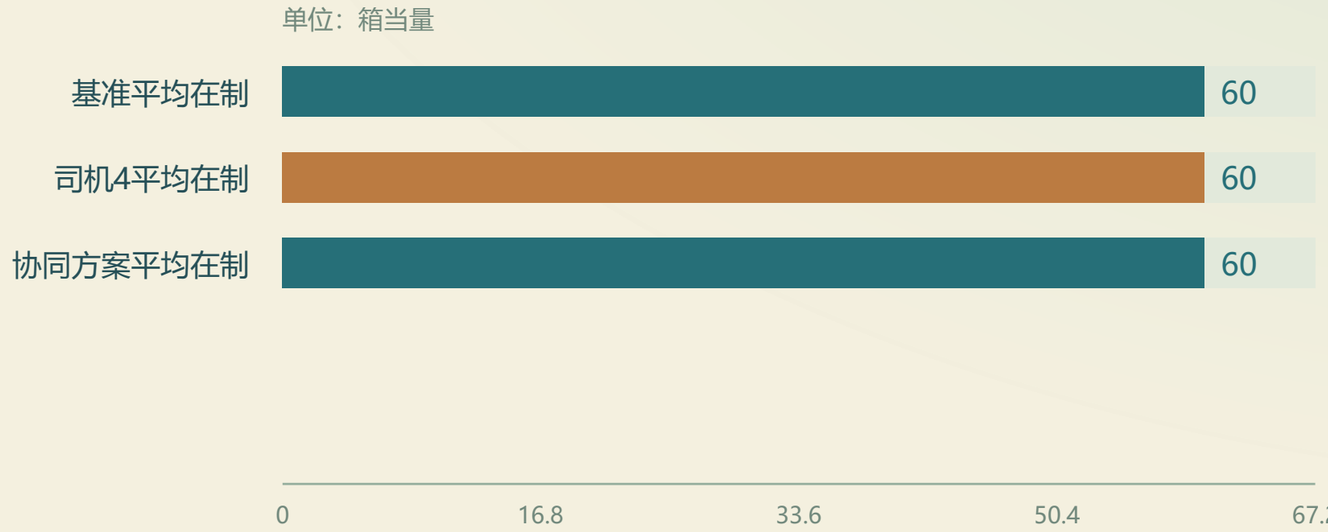
03 参考轨迹不是个人提交

出流加快，岸侧为何仍可能一直满?

有限缓冲与持续上游供给，可以使局部存量保持饱和。



AI教学示意 · 存量与出流分别核对



01 在制量不是唯一指标

02 持续满载可能伴随更多出流

03 核对船上剩余和阻塞

费用增加，单位交付成本为何下降?

相同240分钟窗口；分母为本段新增交付。

方案	本段成本	新增交付	单位成本
基准	88.0	36.5	2.41
司机4	107.5	73.1	1.47
协同方案	155.0	146.1	1.06

01 总费用衡量预算负担

02 单位费用衡量给定产出的代价

03 剩余任务还有未来成本

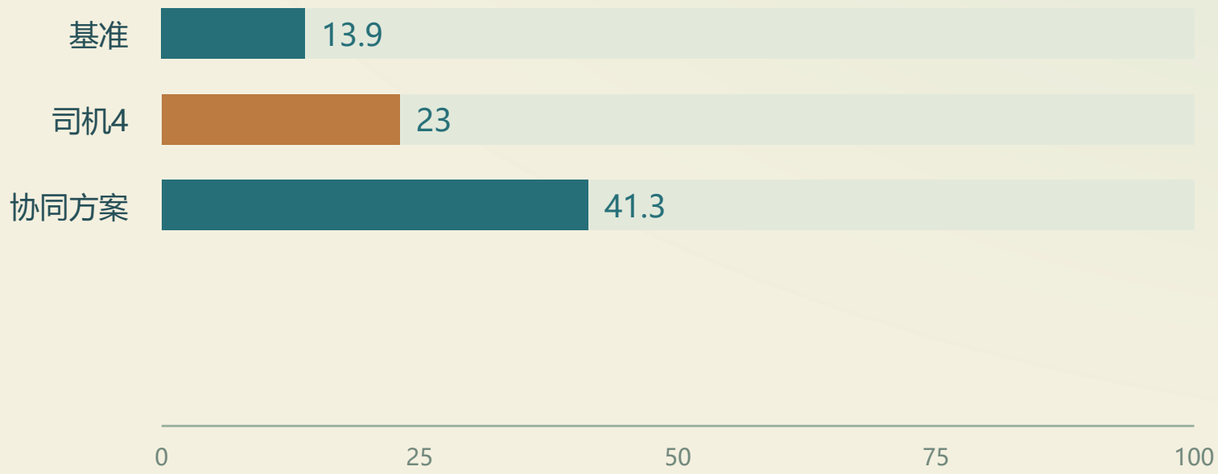
按期表现，要把未交付留在分母里

教学承诺为第300分钟，固定队列300箱。



AI教学示意 · 未交付仍留在固定队列分母

单位：累计交付/300，%



01 到期未完成不能排除

02 先核对期限和总体

03 比例改善可能仍远低于目标

经营评审：保留、修改，还是否定?

根据实际记录作出有条件的决定。

选择	成立所需证据
保留	预期结果改善，代价可承担
修改	方向有效，遗留约束明显
否定	机制不支持或代价过大
再试验	替代解释尚未区分

参考解析 建议应限定起点、货流、窗口、措施、改善与代价，并说明何时重验。不能写成所有港口都应增加同一个岗位。

原约束缓解后，下一个约束在哪里?

候选追加试验：8名司机，闸口仍只有1人。



AI教学示意 · 哪一环成为新约束，需要试验

01 运输改善

改动

只把司机从4增至8

02 堆场入流增加

不变

1名闸口员

03 闸口仍受限

观察

交付增量、堆场存量与成本

04 积压重新分布

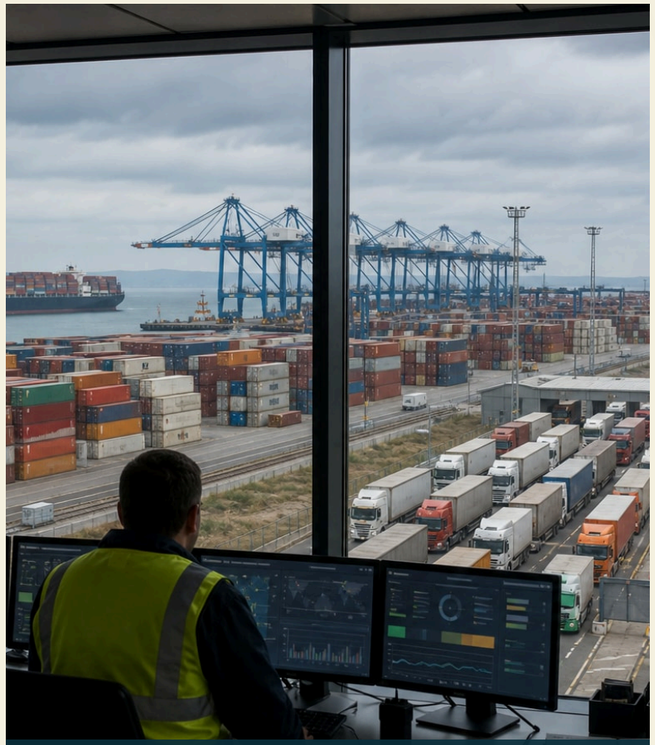
01 当前约束不是永久属性

02 新约束需要新证据

03 备用能力价值随场景改变

只考核岸桥速度，会诱发什么行为?

为规模、服务与必要约束设计相互核查的指标。



AI教学示意 · 局部指标与全程结果一起评审

单一考核	可能行为	联合核查
只看卸船量	把积压推向下游	交付、在制、阻塞
只看完成均值	优先完成短任务	固定队列未完量
只看总费用	少派人而延误扩大	履约与单位成本
只看综合分	高分掩盖必要条件缺失	屏障单独核验

01 预测行为响应

02 用护栏代替任意加权

03 必要屏障单独判断

一次条件匹配，能支持多远的结论?

模型提供机制证据，现场推广仍需更多检验。

层次	本次可以支持	仍不能推出
状态核对	已发生的模拟流量	未执行的个人操作
分支比较	组合措施的本场景差异	每项措施独立效果
多情境检验	需求变化下的稳健性	所有港口必然结果
现场评估	匹配记录与实施条件	凭模型作实际投资

01 区分模型与经验因果

02 披露结构和观察范围

03 设计具体外部验证

修订这份报表，而不只是批评它

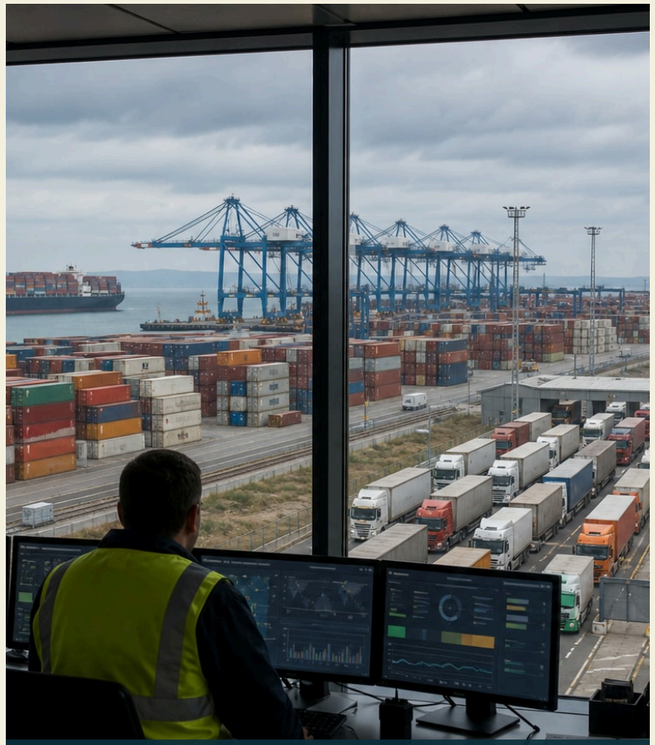
待审：“单位成本下降，所以交付全面改善。”

遗漏	修订时补入
对象与期间	队列、检查点、观察终点
服务	期限、未交付和尾部
投入	总成本与全部岗位改动
适用范围	给定条件下的局部判断

参考解析 保留单位成本下降这一局部事实，补入交付、剩余量、投入与时窗。没有逐箱最终完成记录，就不能增加“每一票都更快”的结论。

明天去港口，只能先要五类数据

把课堂诊断转成可执行的数据计划。



AI教学示意 · 画面不能替代日志与时间戳

数据	用途
到港、靠泊、开工、离泊时点	定位损失区段
船型与单次装卸量	构造可比样本
岗位、设备和故障日志	核查有效能力
期限、交付和未完状态	评价客户结果
实施时点与同期变化	设计效果比较

01 字段连到具体问题

02 保留未完成记录和时间戳

03 核对来源与权限

交付一份别人能够复核的实验报告

本机保存后下载，按教师要求提交。

11

CLASSROOM EXPERIMENT

正文	假设、控制、改动、结果、局限
证据	基准与试验，统一时点
附件	可重放JSON与结果CSV
量规	诊断30 / 设计25 / 解释30 / 可复核15

打开第11讲专用实验 ↗

01 失败试验也可写出好报告

02 本地保存不等于平台收到

03 完整性检查不代替教师评价

退出条：一项建议、一项代价、一项待验证

150—250字，形成有范围的经营判断。



AI教学示意 · 将建议放回完整业务链

回答	证据位置
推荐什么，为什么	具体指标与运行记录
付出什么，剩下什么	费用和未完成量
何时重新检验	货流、时间或资源条件改变

01 不以吞吐替代全部表现

02 不以完成样本隐藏未完量

03 下一步核查应可执行